Rapport d'Analyse : 23a_Marche_Normale_920_3100

Volume d'Amplitude Articulaire (Kinematic Workspace)

Moyenne Globale du Squelette -> Volume : 1221.06 cm^3 | Surface : 744.92 cm^2

Articulation	Volume (cm^3)	Surface (cm^2)
Hips->Spine	0.09	4.45
Spine->Spine1	0.47	12.74
Spine1->Spine2	1.31	24.13
Spine2->Neck	1.71	28.45
Neck->Head	76.62	210.89
Head->HeadTop	14.20	53.80
Spine2->LeftShoulder	9.45	51.97
LeftShoulder->LeftArm	3346.47	2341.41
LeftArm->LeftForeArm	342.11	470.48
LeftForeArm->LeftHand	435.65	514.16
Spine2->RightShoulder	25.91	96.63
RightShoulder->RightArm	2114.45	1813.23
RightArm->RightForeArm	63.85	229.44
RightForeArm->RightHand	159.09	355.06
Hips->LeftUpLeg	400.62	658.87
LeftUpLeg->LeftLeg	1063.17	1033.78
LeftLeg->LeftFoot	8236.37	3006.73
LeftFoot->LeftToeBase	944.30	630.60
Hips->RightUpLeg	345.89	599.23
RightUpLeg->RightLeg	836.63	855.06
RightLeg->RightFoot	7575.02	2783.44
RightFoot->RightToeBase	870.00	613.74

- **Taille Acteur approx. (mm) : 1881.81**

  Hauteur totale estimée de la personne à l'arrêt.

- ***Cadence (pas/min) : 82.53***

  Rythme de la marche. C'est le nombre de pas qu'effectue la personne en une minute.

- ***Freq. Pas (Hz) : 1.47***

  Nombre de pas réalisés par seconde.

- ***Durée Moyenne Pas (s) : 0.68***

  Temps moyen nécessaire pour effectuer un pas complet.

- ***Longueur Pas Moyenne (mm) : 316.46***

Distance séparant les deux pieds au moment exact où le talon frappe le sol.

- ***Temps Double Appui (s) : 0.71***

Durée totale passée avec les deux pieds en contact simultané avec le sol (recherche de stabilité).

- ***Aire Quadrilatère Max (cm^2) : 4561.75***

Amplitude globale maximale du corps lors du mouvement (Mains-Pieds).

- ***Aire Quadrilatère Min (cm^2) : 2618.61***

Resserrement global minimal du corps lors du mouvement.

- ***Oscillation Hips Z (mm) : 11.55***

Amplitude de rebond du bassin de haut en bas.

- ***Oscillation Hips Latéral (mm) : 10.87***

Balancement gauche-droite du bassin (déhanchement).

- ***Stabilité COM X (Ecart-type) : 49.07***

Dispersion du centre de gravité vers l'avant. Reflète la régularité de l'avancée.

- ***Stabilité COM Y (Ecart-type) : 729.26***

Dispersion du centre de gravité sur les côtés. Révèle l'équilibre latéral.

- ***Assymétrie Genou (SI %) : 0.44***

Différence de pliure entre le genou gauche et droit (0% = symétrie parfaite).

- ***Assymétrie Vitesse Pieds (SI %) : 6.72***

Différence de dynamisme entre les deux pieds (peut révéler un membre traînant).

- ***Dist. Talon-Pointe Gauche (mm) : 134.59***

Taille apparente du pied gauche pendant le mouvement.

- ***Dist. Talon-Pointe Droite (mm) : 134.13***

Taille apparente du pied droit pendant le mouvement.

- ***Angle Impact Gauche (°) : -33.57***

Inclinaison du pied gauche au moment de toucher le sol.

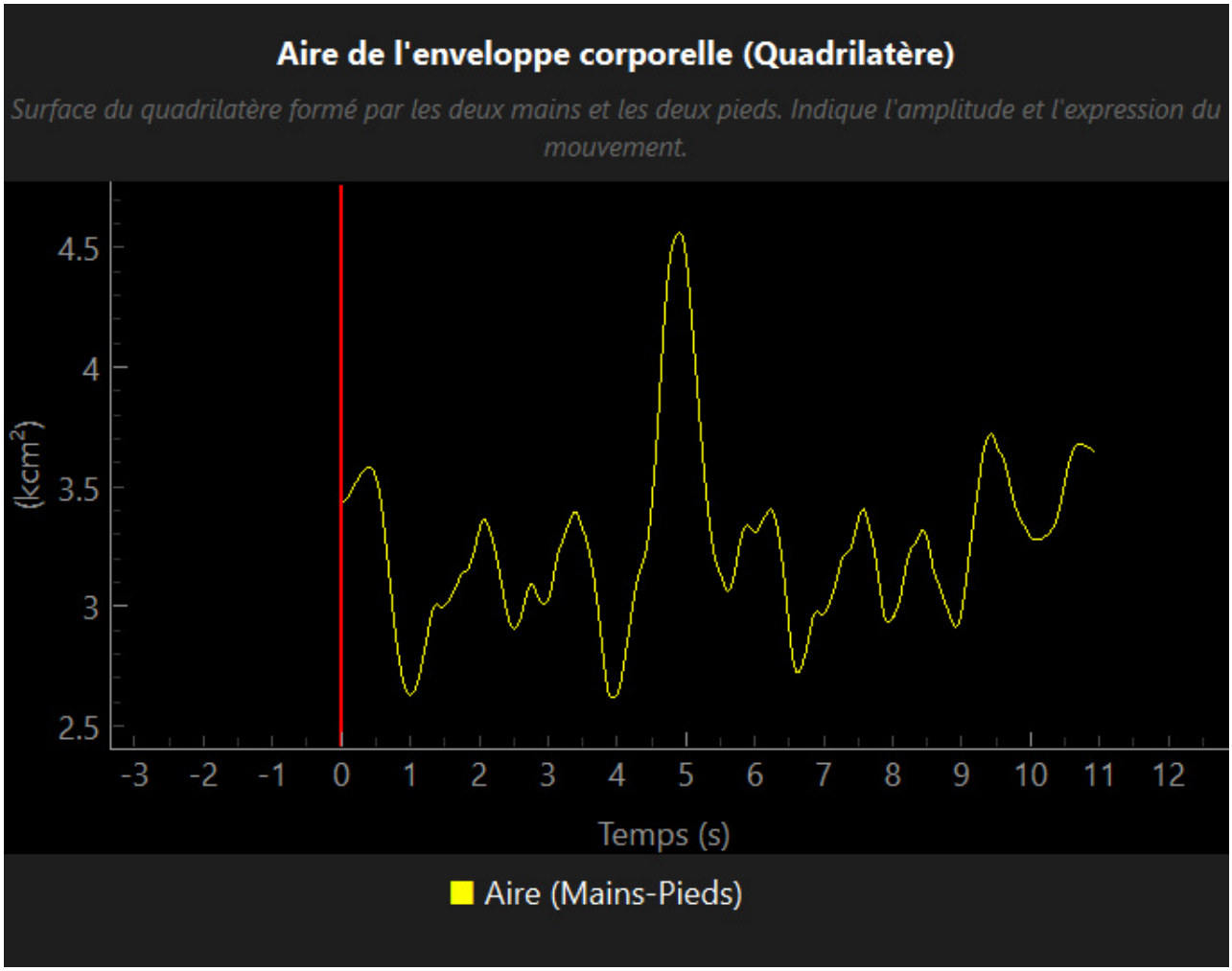
- ***Angle Impact Droit (°) : -32.92***

Inclinaison du pied droit au moment de toucher le sol.

- ***Energie Cinétique Globale Moyenne (J) : 12.97***

Estimation de l'énergie cinétique (1/2 mv^2) répartie sur l'ensemble du corps.

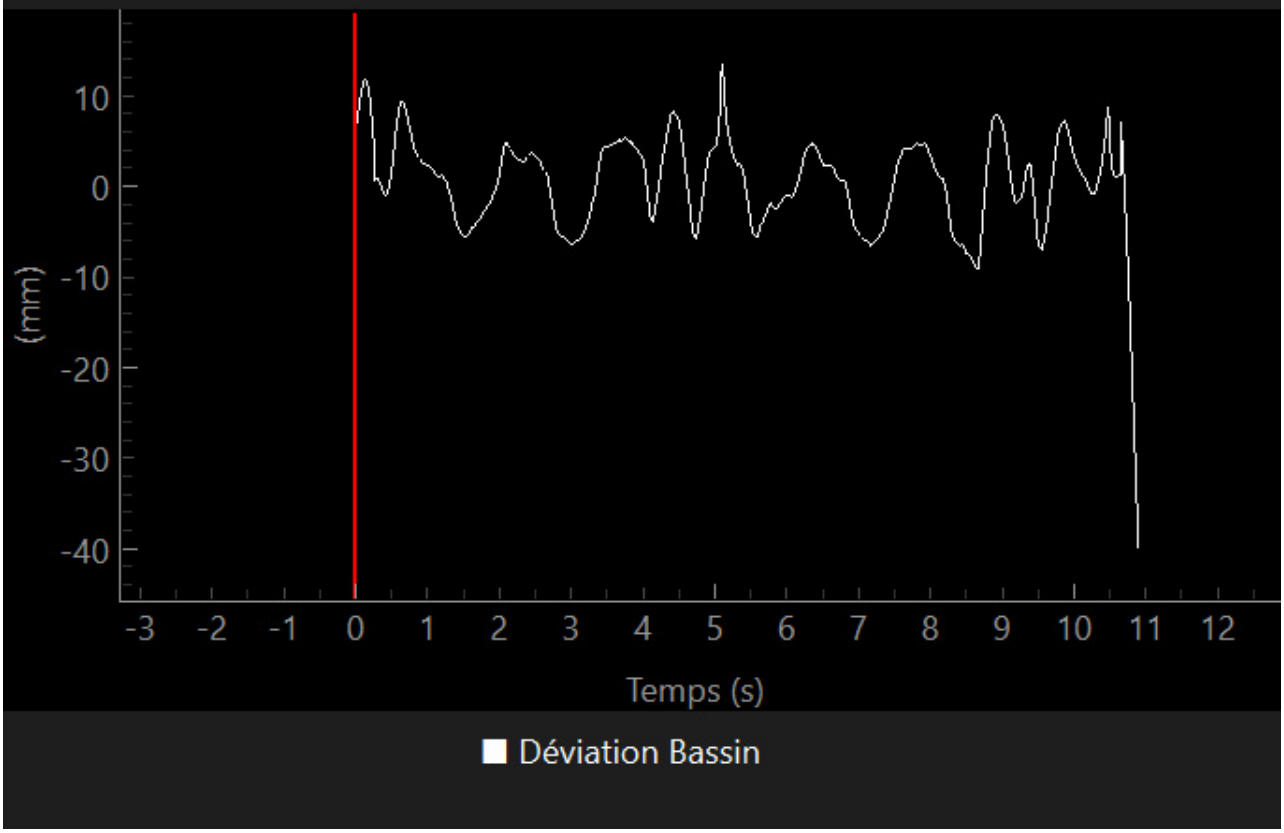

Phases de Contact Sol
Graphique en créneaux montrant très précisément les instants où chaque pied est en l'air (valeur basse) ou posé sur le sol (valeur haute).
1.0
0.5
0
(0/1)
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Temps (s)
Pied Gauche
Pied Droit


Aire de l'enveloppe corporelle (Quadrilatère)
Surface du quadrilatère formé par les deux mains et les deux pieds. Indique l'amplitude et l'expression du mouvement.
4.5
4
3.5
3
2.5
(kcm²)
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Temps (s)
Aire (Mains-Pieds)


Vitesse Angulaire Pied
Vitesse de rotation du pied. Reste proche de zéro lorsque le pied est à plat, bien ancré au sol.
300
200
100
0
-100
-200
-300
(°/s)
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Temps (s)
Vitesse Ang. G
Vitesse Ang. D

Déviation Latérale du Hips (COM)

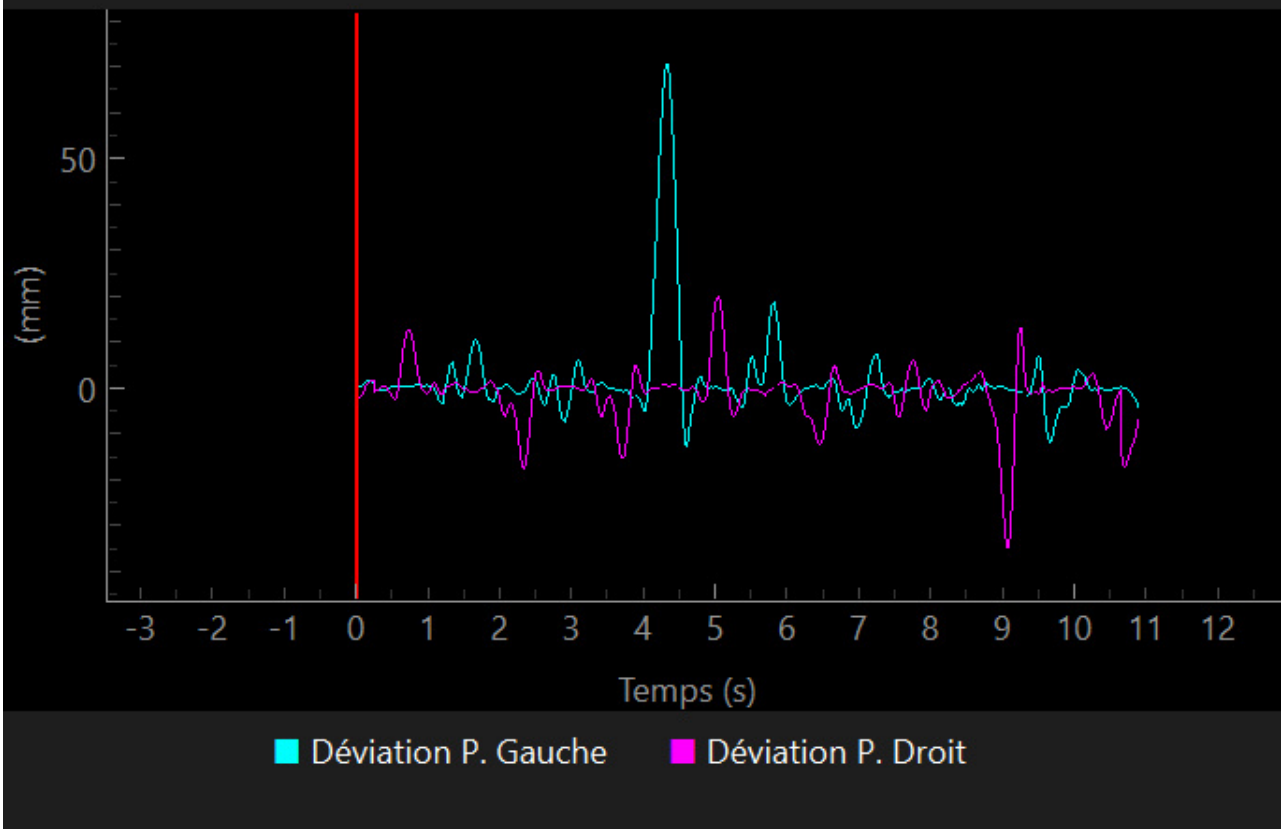
Écart du bassin par rapport à une trajectoire droite lissée. Si la ligne serpente beaucoup, la marche zigzague.



Déviation Bassin

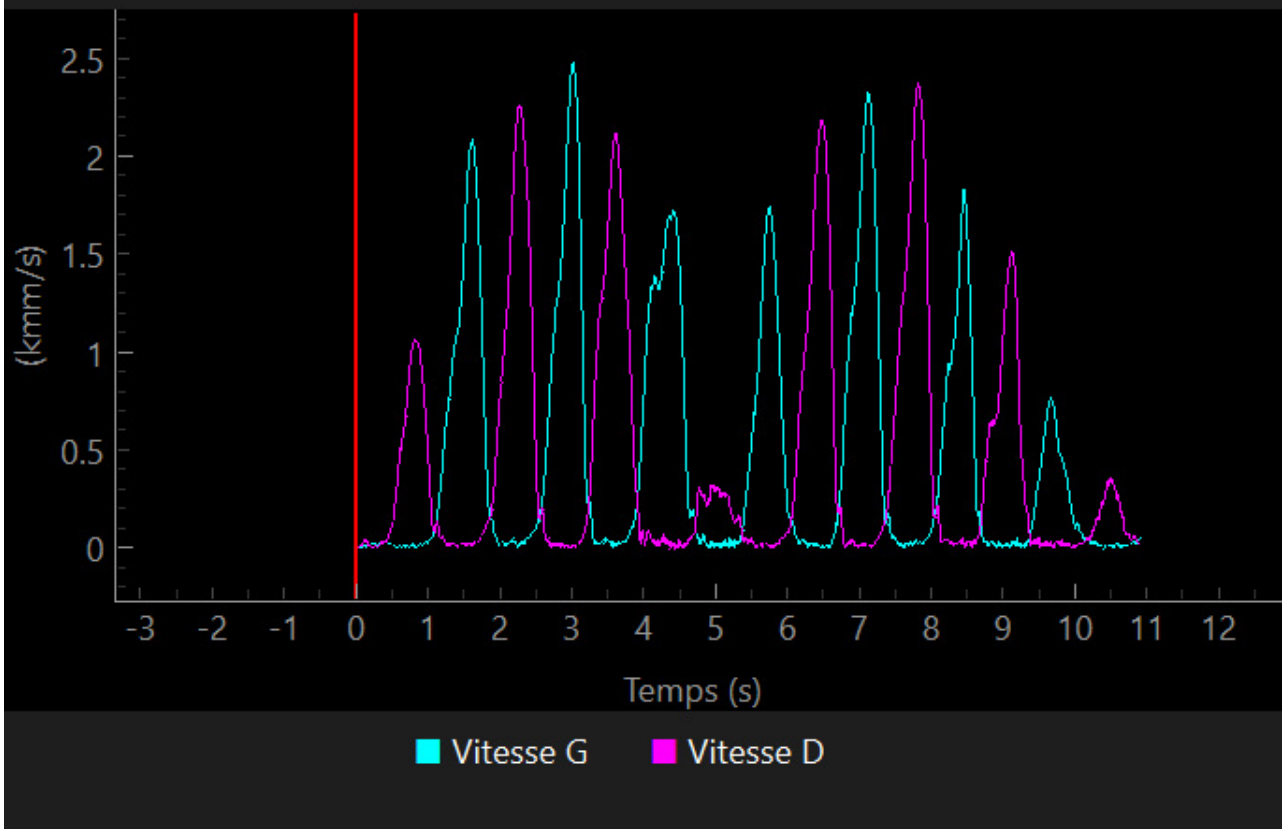
Déviation Latérale des Pieds

Écart de la position des pieds par rapport à l'axe de marche. Utile pour voir si la personne marche les pieds écartés.



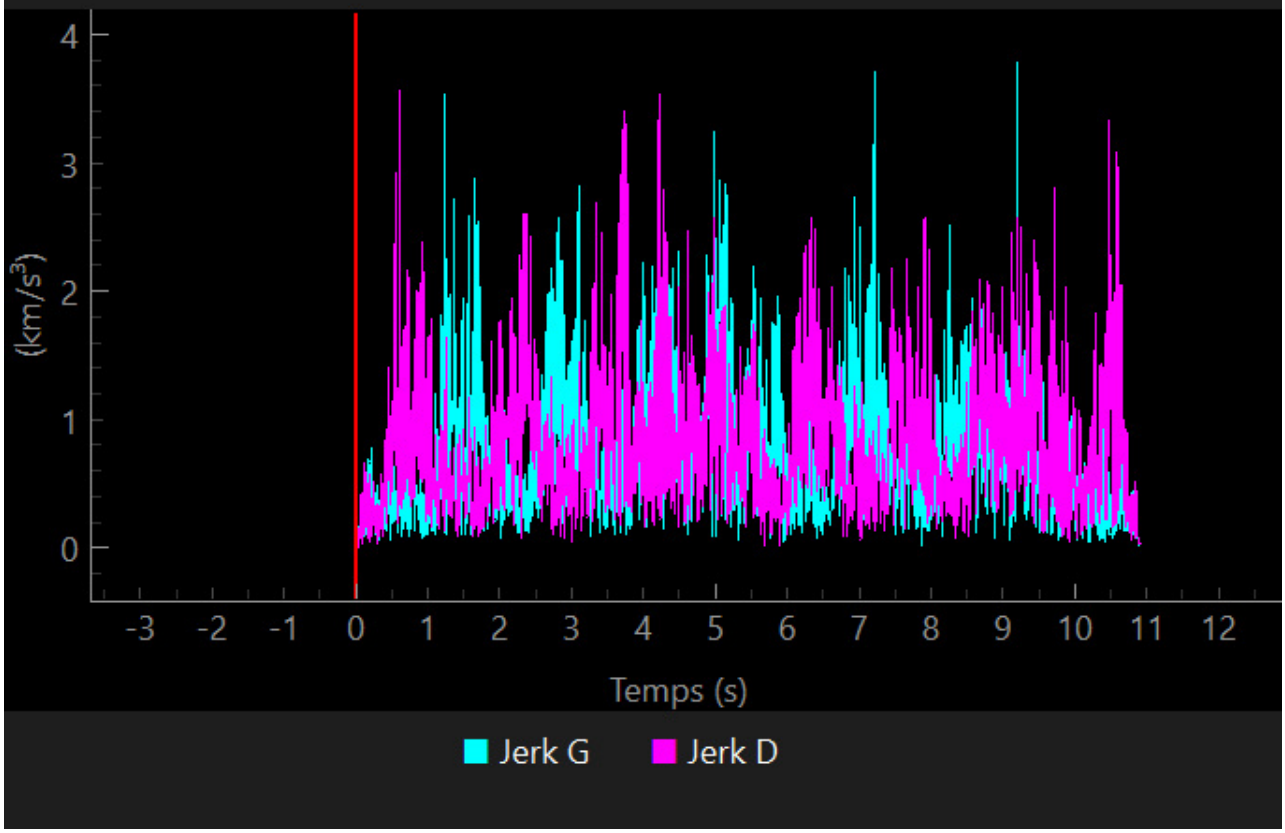
Vitesse Pieds (Norme)

Évolution de la vitesse de balayage des pieds. Le pic indique la vitesse maximale atteinte par le pied pendant qu'il est en l'air.

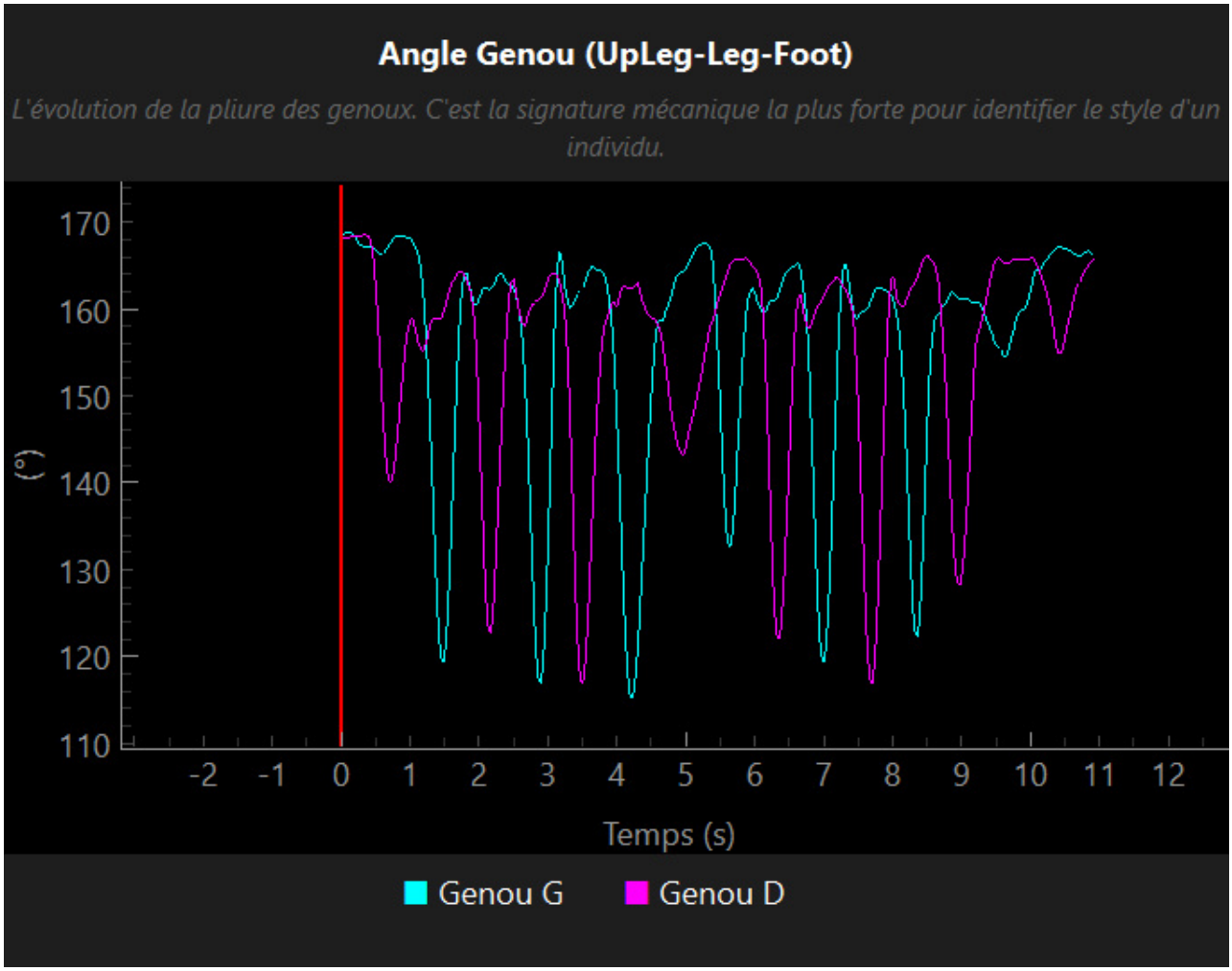


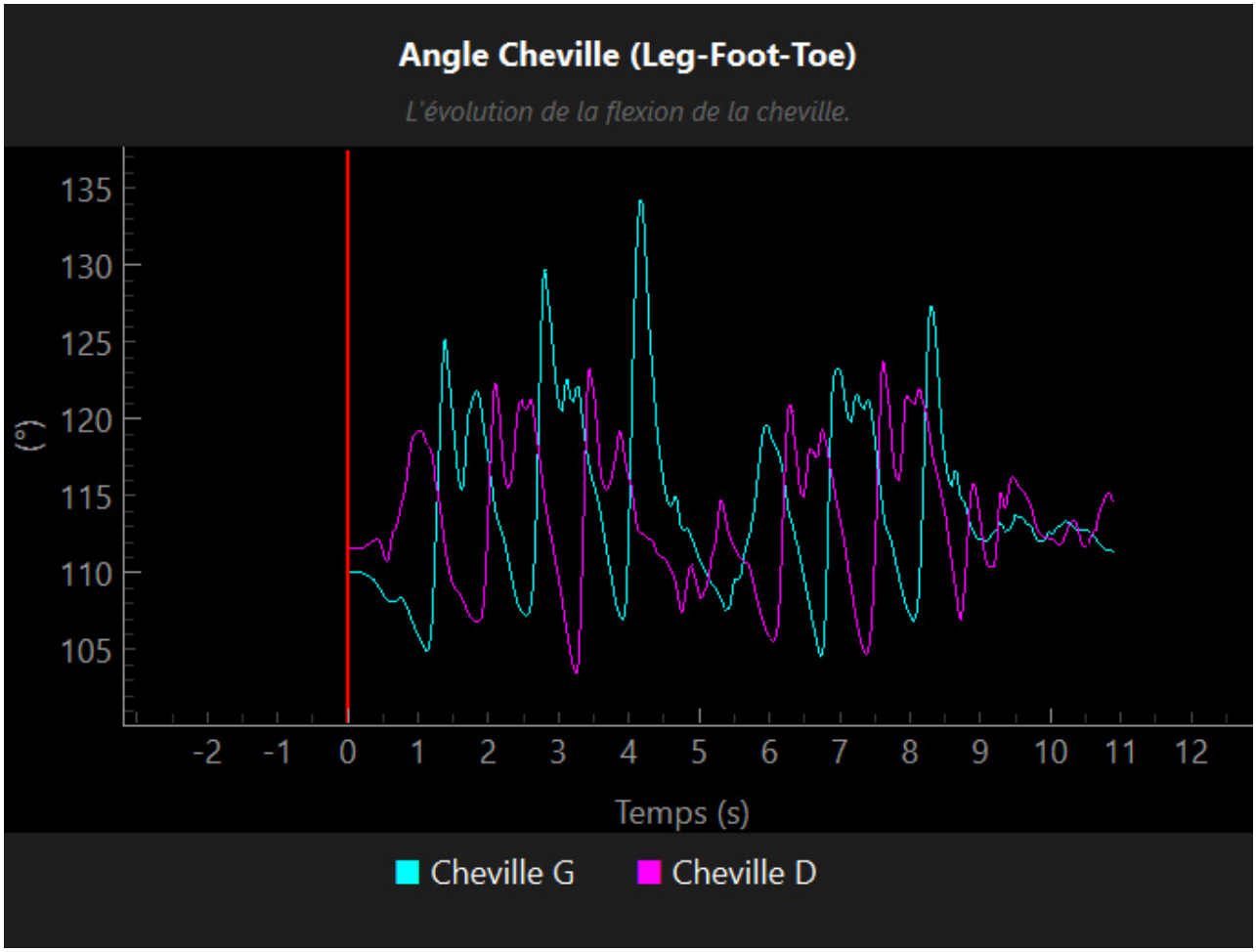
Jerk Pieds (Norme)

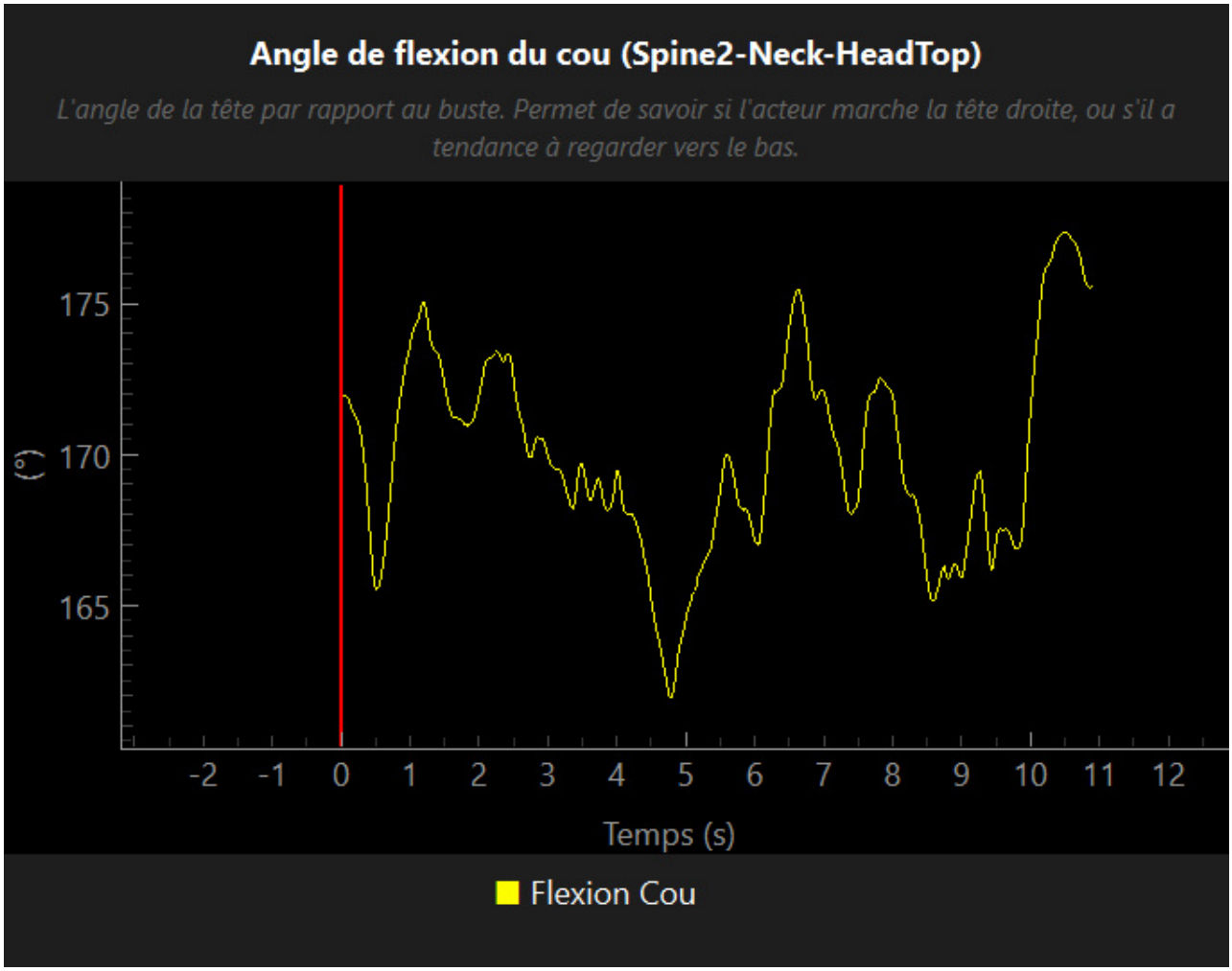
Le Jerk mesure les variations brusques d'accélération. Des pics pointus signifient un pas saccadé et un impact brutal.

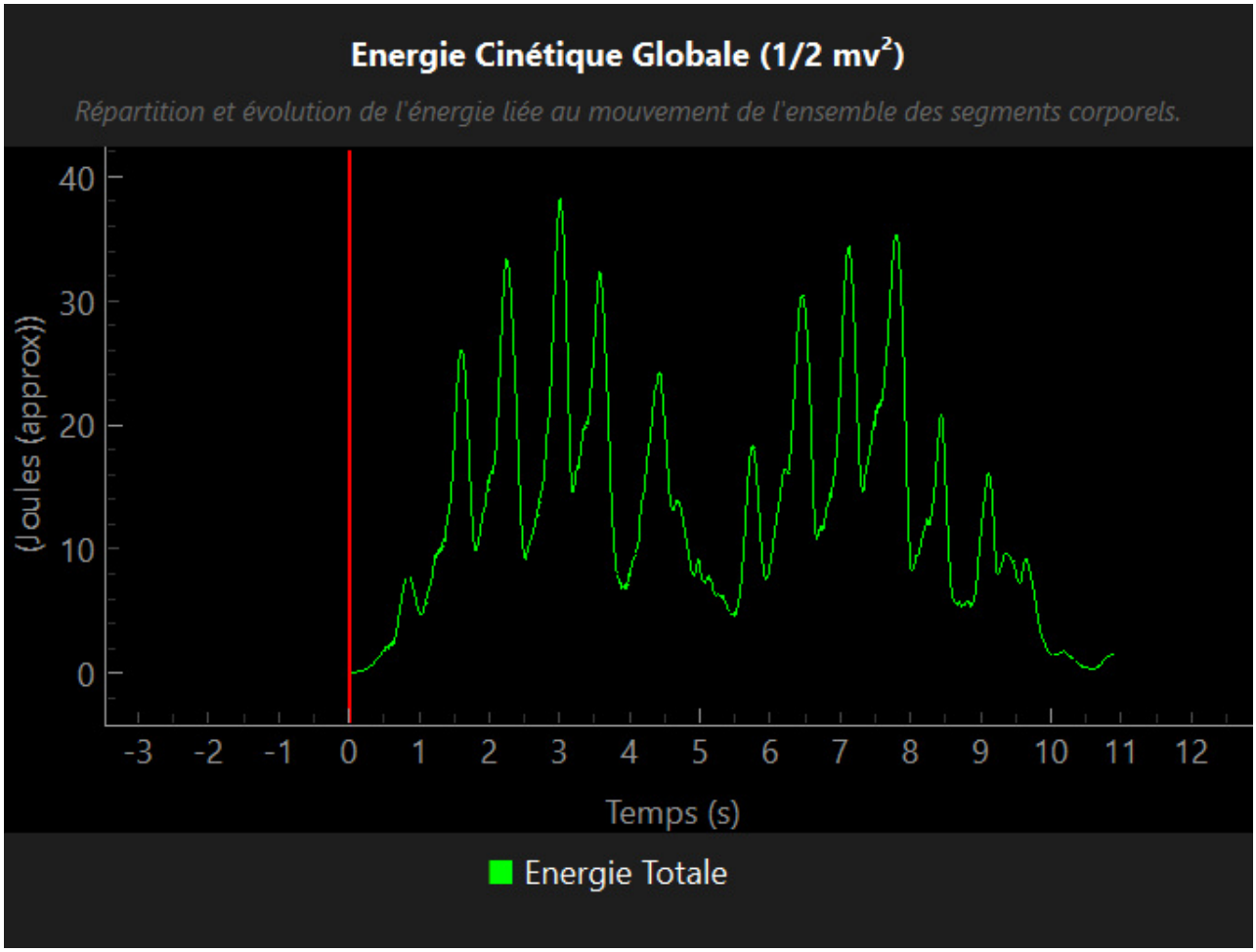


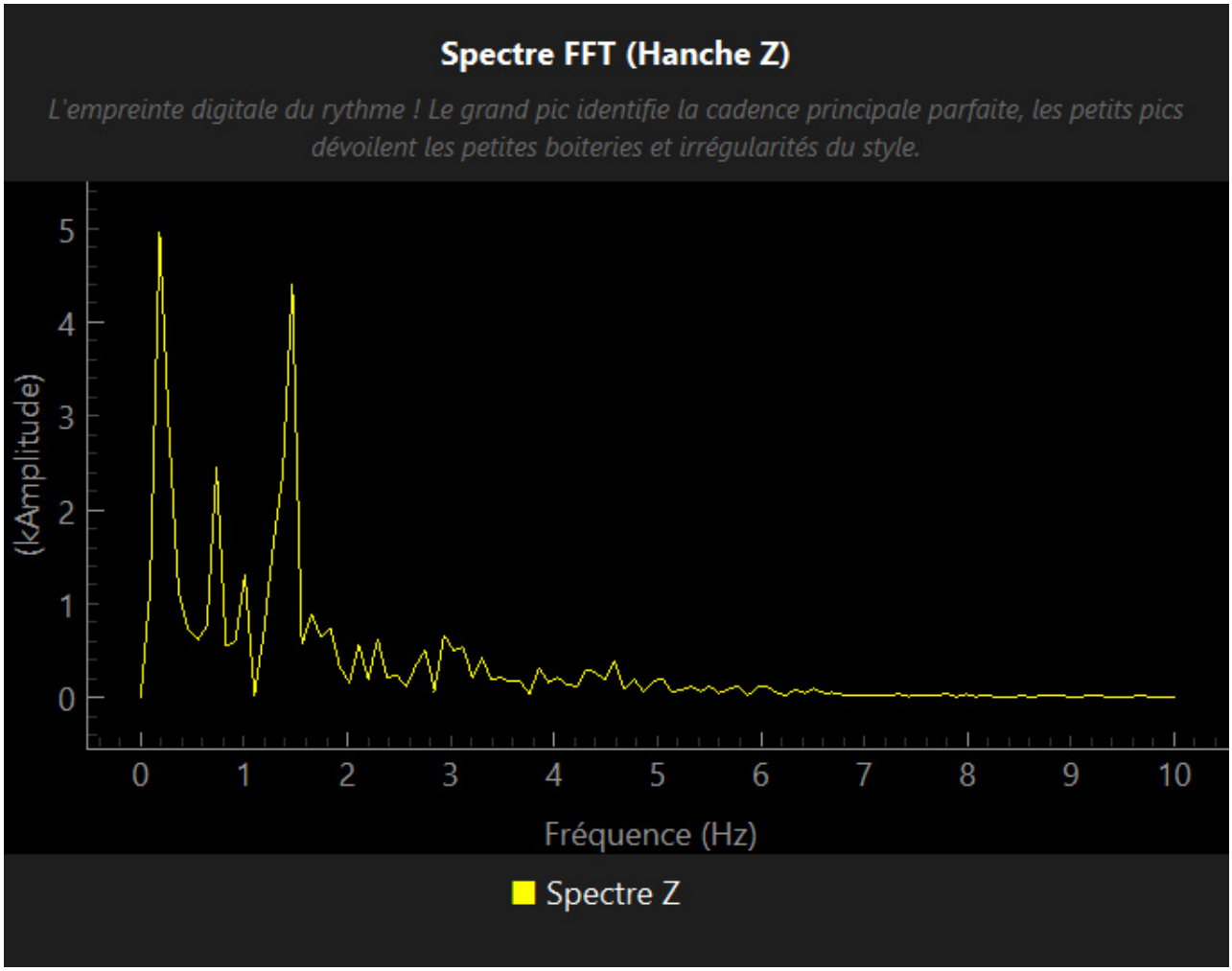

Heel Strike Angle (Attaque du pas)
L'angle d'inclinaison du pied. Le moment où l'angle est le plus grand correspond souvent au moment où le talon frappe le sol.
-20
-40
-60
-80
(°)
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Temps (s)
Angle G
Angle D


Angle Genou (UpLeg-Leg-Foot)
L'évolution de la pliure des genoux. C'est la signature mécanique la plus forte pour identifier le style d'un individu.
170
160
150
140
130
120
110
(°)
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Temps (s)
Genou G
Genou D


Angle Cheville (Leg-Foot-Toe)
L'évolution de la flexion de la cheville.
135
130
125
120
115
110
105
(°)
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Temps (s)
Cheville G
Cheville D


Angle de flexion du cou (Spine2-Neck-HeadTop)
L'angle de la tête par rapport au buste. Permet de savoir si l'acteur marche la tête droite, ou s'il a tendance à regarder vers le bas.
175
170
165
°
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Temps (s)
Flexion Cou


Energie Cinétique Globale (1/2 mv²)
Répartition et évolution de l'énergie liée au mouvement de l'ensemble des segments corporels.
(Joules (approx))
40
30
20
10
0
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Temps (s)
Energie Totale


Spectre FFT (Hanche Z)
L'empreinte digitale du rythme ! Le grand pic identifie la cadence principale parfaite, les petits pics dévoilent les petites boiteries et irrégularités du style.
(kAmplitude)
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fréquence (Hz)
Spectre Z